

Two-Echelon Vehicle Routing Problem with Drones

Branch-Cut-and-Price Approach

Tác giả: Sylvain Lichau, Ruslan Sadykov, Julien François, Rémy Dupas

Người trình bày: Phan Lê Quốc Hoàng

Ngày 20 tháng 3 năm 2026

Giới thiệu

- Sự phát triển của thương mại điện tử làm tăng nhu cầu giao hàng chặng cuối.
- Việc giao hàng trong các thành phố lớn gặp nhiều khó khăn do tắc nghẽn giao thông.
- Drone được đề xuất như một giải pháp hỗ trợ giao hàng hiệu quả.
- Bài báo nghiên cứu bài toán:

Two-Echelon Vehicle Routing Problem with Drones (2E-VRP-D)

Phát biểu bài toán và đưa ra các
ràng buộc

Bài toán định tuyến phương tiện (VRP)

Dữ liệu đầu vào

- Một kho trung tâm (depot) và tập khách hàng
- Mỗi khách hàng có nhu cầu giao hàng
- Một đội xe với tải trọng giới hạn

Ràng buộc

- Mỗi khách hàng được phục vụ đúng một lần
- Mỗi tuyến xe bắt đầu và kết thúc tại depot
- Không vượt quá tải trọng của xe

Mục tiêu

- Tối thiểu hóa tổng chi phí vận chuyển (khoảng cách hoặc thời gian)

Bài toán VRP với Drone (VRP-D)

Động cơ nghiên cứu

- Cải thiện hiệu quả giao hàng chặng cuối (last-mile delivery)
- Giảm thời gian giao hàng trong logistics đô thị

Ý tưởng chính

- Xe tải phối hợp với drone trong quá trình giao hàng
- Drone có thể được phóng từ xe tải
- Drone phục vụ các khách hàng ở gần
- Sau khi giao hàng, drone quay lại xe tải

Lợi ích

- Tăng tốc độ giao hàng
- Tận dụng hiệu quả phương tiện

Bài toán Two-Echelon VRP với Drone (2E-VRP-D)

Cấu trúc hệ thống

- Một depot và tập khách hàng
- Đội xe tải có thể mang theo nhiều drone

Hai tầng giao hàng

- Tầng 1: xe tải di chuyển giữa các khách hàng
- Tầng 2: drone được phóng từ xe tải để phục vụ khách hàng (có thể là nhiều khách hàng) gần đó

Ràng buộc

- Mỗi khách hàng được phục vụ đúng một lần
- Xe tải có tải trọng giới hạn
- Drone có giới hạn pin và tải trọng

Mục tiêu

- Tối ưu hóa tổng thời gian giao hàng

Các giả định

Trong bài toán này, k_v xe tải và k_d drone phải thực hiện giao hàng cho một tập hợp các khách hàng $V = \{1, \dots, n\}$ xuất phát từ một kho hàng (depot) được ký hiệu là 0. Mỗi xe tải có thể chở tối đa D drone.

- Cả xe và drone đều có thể giao hàng, nhưng một số khách hàng chỉ phục vụ bằng xe.
- Drone bị giới hạn bởi dung lượng và thời gian bay (pin) nhưng có thể sạc đầy khi đến quay lại xe.
- Mỗi drone chỉ có thể mang một kiện hàng trong mỗi chuyến bay và hoạt động đồng bộ với xe ban đầu.
- Drone chỉ được cất cánh khi xe đang dừng tại một khách hàng, nhưng có thể thực hiện nhiều chuyến bay từ cùng vị trí đó.
- Mỗi drone và thiết bị đi kèm có trọng lượng riêng.
- Xe có giới hạn tải trọng Q cho tổng khối lượng hàng hóa và drone.
- Thời gian phục vụ của xe và drone có thể thực hiện đồng thời.

Biến, ràng buộc và hàm mục tiêu
của bài toán

Phân loại hệ thống giao hàng truck-drone (1)

Tiêu chí	Giá trị	Mô tả
#t	1	Một xe tải
	m	Nhiều xe tải
#d	1	Một drone
	m	Nhiều drone
	u	Số lượng không giới hạn
dta	f	Gán drone cố định cho xe tải
	o	Gán drone mở
lro	a	Cho phép quay lại và lặp vòng
	p	Không cho phép quay lại và lặp vòng
	l	Chỉ cho phép lặp vòng

Phân loại hệ thống giao hàng truck-drone (2)

Tiêu chí	Giá trị	Mô tả
ran	t	Thời gian
	d	Khoảng cách
	n	Số nút
	e	Mức tiêu thụ năng lượng
	u	Không giới hạn
	m	Nhiều tiêu chí
cap	1	Phục vụ một khách hàng
	m	Phục vụ nhiều khách hàng
obj	min ct	Tối thiểu hóa thời gian hoàn thành
	min tc	Tối thiểu hóa tổng chi phí
	min wt	Tối thiểu hóa thời gian chờ của khách
	bi-obj	Tối ưu hai mục tiêu
	min max ct	Tối thiểu hóa thời gian hoàn thành lớn nhất
	min total ct	Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành

Các biến quyết định và biến phụ trợ

Các biến quyết định:

- $\lambda_r \in \{0, 1\}$: bằng 1 nếu tuyến $r \in R^d$ được chọn trong nghiệm, bằng 0 nếu ngược lại.
- x_{ij}^d : số lần xe tải với d drone di chuyển giữa hai nút i và j trong nghiệm (không phụ thuộc thứ tự ghé thăm).
- $z_j^d \in \{0, 1\}$: bằng 1 nếu xe tải với d drone phóng drone để phục vụ khách hàng j , ngược lại bằng 0.
- u^d : số lượng xe tải được sử dụng có mang theo d drone.

Biến phụ trợ:

- y^d : tổng thời gian xe tải phải dừng chờ (immobility time) trên các tuyến của xe tải có d drone.

Hàm mục tiêu:

$$\min \sum_{d \in \{0..D\}} \left(\sum_{i,j \in V_+} c_{ij}^v x_{ij}^d + y^d \right) \quad (1)$$

Trong đó c_{ij}^v là thời gian di chuyển của xe tải giữa hai điểm i và j

Ràng buộc số lượng phương tiện

Số lượng xe tải được sử dụng không vượt quá số xe có sẵn.

$$\sum_{d \in \{0, \dots, D\}} u^d \leq k_v$$

Tổng số drone được sử dụng trong hệ thống cũng bị giới hạn.

$$\sum_{d \in \{0, \dots, D\}} d \cdot u^d \leq k_d$$

Trong đó

- u^d : số tuyến xe tải mang d drone
- k_v : số xe tải có sẵn
- k_d : số drone có sẵn

Mỗi khách hàng phải được phục vụ đúng một lần bởi xe tải hoặc drone.

$$\sum_{d \in \{0, \dots, D\}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{2} x_{ji}^d + \sum_{j=i+1}^n \frac{1}{2} x_{ij}^d + z_i^d \right) = 1, \quad \forall i \in V$$

Trong đó

- V : tập khách hàng
- x_{ij}^d : xe tải mang d drone đi từ i đến j
- z_i^d : khách hàng i được phục vụ bởi drone

Quan hệ giữa biến phụ trợ và biến lộ trình

Các ràng buộc sau xác định mối liên hệ giữa các biến phụ trợ và các biến lộ trình trong mô hình.

Biến lộ trình λ_r cho biết tuyến r có được chọn hay không.

$$\lambda_r = \begin{cases} 1 & \text{nếu tuyến } r \text{ được chọn} \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Các biến phụ trợ như x_{ij}^d , y_i^d , z_i^d , u^d được suy ra từ các tuyến được chọn.

Xác định biến cạnh của xe tải

Biến cạnh của xe tải được xác định từ các tuyến được chọn.

$$x_{ij}^d = \sum_{r \in R^d} (b_{ij}^r + b_{ji}^r) \lambda_r$$

Trong đó

- x_{ij}^d : bằng 1 nếu xe tải mang d drone đi qua cạnh (i, j)
- R^d : tập các tuyến xe tải mang d drone
- λ_r : biến lộ trình, bằng 1 nếu tuyến r được chọn
- b_{ij}^r : tham số nhị phân, bằng 1 nếu tuyến r đi từ i đến j

Xác định khách hàng được phục vụ bởi drone

Biến phục vụ khách hàng bởi drone được xác định từ các tuyến được chọn.

$$y_i^d = \sum_{r \in R^d} \sum_{j \in V} \sum_{K \in K_j} \sum_{s \in S_{jK}^d} (m_s \times \alpha_i^d) \lambda_r$$

Trong đó

- y_i^d : bằng 1 nếu khách hàng i được phục vụ bởi drone
- m_s : số drone sử dụng trong chuyến bay s
- α_i^d : tham số cho biết drone phục vụ khách hàng i
- λ_r : biến lộ trình

Xác định biến phục vụ drone

Biến phục vụ khách hàng bởi drone cũng được suy ra từ các tuyến được chọn.

$$z_i^d = \sum_{r \in R^d} \sum_{j \in V} \sum_{K \in K_j} \sum_{s \in S_{jK}^d} \alpha_i^d \lambda_r$$

Trong đó

- z_i^d : bằng 1 nếu khách hàng i được phục vụ bởi drone
- R^d : tập các tuyến xe tải mang d drone
- λ_r : biến lộ trình

Xác định số tuyến xe tải

Số tuyến xe tải mang d drone được xác định từ các tuyến được chọn.

$$u^d = \sum_{r \in R^d} \sum_{j \in V} b_{0j}^r \lambda_r$$

Trong đó

- u^d : số tuyến xe tải mang d drone
- b_{0j}^r : bằng 1 nếu tuyến r đi từ depot 0 đến khách hàng j
- λ_r : biến lộ trình

Mô hình toán học

Set-Partitioning

- Bài toán được mô hình hóa dưới dạng:

Set Partitioning Model

là một mô hình tối ưu hóa tổ hợp thường dùng trong các bài toán như Vehicle Routing Problem (VRP). Nghĩa là, ta chọn một số tập con (route) sao cho mỗi phần tử của tập ban đầu thuộc đúng một tập con được chọn.

Một route $r \in \mathcal{R}^d$ bao gồm:

- Một lộ trình xe tải (truck route)
- Một tập các lịch bay drone (drone schedules)

Drone schedule:

- Là tập các chuyến bay xuất phát từ cùng một khách hàng
- Mỗi drone thực hiện nhiều chuyến (round-trip)
- Các chuyến bay có thể chạy song song

$\mathcal{N}_i$ = tập khách hàng có thể phục vụ bằng drone từ i

- Phụ thuộc vào:
 - Khoảng cách bay
 - Pin drone
 - Trọng lượng
- Là cơ sở để:
 - Sinh drone schedules
 - Xây dựng subproblem

Bài toán con (Pricing Subproblem)

Mục tiêu:

- Tìm một route r có **reduced cost âm**
- Nếu tồn tại $\rightarrow$ thêm vào Master Problem

Mô hình hóa:

Resource Constrained Shortest Path (RCSP)

Đặc điểm:

- Đỉnh: các khách hàng + depot
- Cung:
 - Truck arc: xe tải di chuyển
 - Drone arc: tương ứng với một drone schedule

Bài toán con (Pricing Subproblem)

Ràng buộc tài nguyên:

- Thời gian hành trình
- Tải trọng xe tải (bao gồm cả drone)

Chi phí:

- Bao gồm chi phí di chuyển + dual variables
- Trong đó: Dual variables phản ánh "giá trị" của việc phục vụ khách hàng

Dynamic Programming cho Drone Schedule

Mục tiêu:

- Sinh tất cả các lịch bay drone khả thi từ một điểm i

Ý tưởng chính:

- Mỗi drone thực hiện các chuyến bay khứ hồi
- Nhiều drone hoạt động song song

Cách tiếp cận:

- Duyệt tất cả tập khách hàng có thể phục vụ bằng drone
- Với mỗi tập $\rightarrow$ tính lịch bay tối ưu bằng DP

Kết quả:

- Tập các drone schedules tối ưu (không bị dominated)

Pareto Dominance trong Drone Scheduling

Vấn đề:

- Số lượng lịch bay có thể rất lớn

Giải pháp: Pareto dominance

Một schedule s **trội hơn** s' nếu:

$$m_s \leq m_{s'} \quad \text{và} \quad \Delta_s \geq \Delta_{s'}$$

Trong đó:

- m_s : thời gian hoàn thành (makespan)
- Δ_s : thời gian bắt đầu tối đa của truck

Ý nghĩa:

- Loại bỏ các schedule kém hơn
- Giảm số trạng thái trong Dynamic Programming

Kết quả:

- Chỉ giữ lại các nghiệm không bị dominated (Pareto set)

Thuật toán Branch-Cut-Price

- Bài báo đề xuất thuật toán:

Branch-Cut-and-Price

- Thuật toán BCP lặp đi lặp lại việc tạo ra các biến mới (gọi là các cột) để cải thiện lời giải nới lỏng tuyến tính (linear programming relaxation) của một bài toán nguyên. Dựa trên lời giải LP đó, các quyết định phân nhánh (branching) sẽ được thực hiện, và các mặt cắt (cutting planes) được thêm vào để thắt chặt vùng nới lỏng (giúp tìm ra lời giải gần với số nguyên hơn).
- Thuật toán kết hợp ba kỹ thuật:
 - Column Generation
 - Cutting Planes
 - Branch and Bound

Column Generation

Sinh cột (Column Generation)

Do số lượng tuyến đường có thể rất lớn nên không thể liệt kê tất cả ngay từ đầu.

Giải pháp là sử dụng:

Column Generation

Quy trình:

- 1 Khởi tạo một tập tuyến đường ban đầu.
- 2 Giải Restricted Master Problem.
- 3 Tìm tuyến mới có reduced cost âm.
- 4 Thêm tuyến này vào mô hình.
- 5 Lặp lại cho đến khi không còn tuyến cải thiện.

Phương pháp này giúp giảm đáng kể kích thước mô hình.

Reduced Cost

Reduced cost của một tuyến được tính bởi:

$$\bar{c}_r = c_r - \sum_{i \in C} \pi_i a_{ir}$$

Trong đó:

- r : một tuyến đường khả thi.
- c_r : chi phí của tuyến r (ví dụ: tổng quãng đường hoặc thời gian di chuyển).
- i : chỉ số khách hàng.
- a_{ir} :

$$a_{ir} = \begin{cases} 1 & \text{nếu tuyến } r \text{ phục vụ khách } i \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

- π_i : biến dual tương ứng với ràng buộc phục vụ khách hàng i .

Nếu $\bar{c}_r < 0$ thì tuyến r sẽ được thêm vào Restricted Master Problem.

Cutting Planes

Cutting Planes

Cutting Planes được dùng để tăng độ chặt của mô hình.

Ý tưởng:

- Bắt đầu với mô hình thư giãn tuyến tính.
- Tìm các ràng buộc hợp lệ (valid inequalities).
- Thêm các ràng buộc này vào mô hình để loại bỏ nghiệm không hợp lệ.

Trong bài toán VRP, các cutting planes phổ biến gồm:

- Capacity constraints
- Subtour elimination constraints
- Connectivity constraints

Nhờ đó mô hình hội tụ nhanh hơn đến nghiệm tối ưu.

Vai trò cốt lõi:

- **Loại bỏ nghiệm phân số:** Ép các lộ trình phải là "chọn" hoặc "không chọn", không có chuyện chọn một nửa lộ trình.
- **Thắt chặt bài toán:** Thu hẹp không gian tìm kiếm giúp máy tính hội tụ về kết quả tối ưu nhanh hơn.

Có 2 loại cutting planes:

- Adapted rounded capacity cuts (Ràng buộc cắt dung lượng làm tròn thích nghi).
- Limited memory rank-one cuts (Ràng buộc cắt hạng một với bộ nhớ giới hạn).

Adapted Rounded Capacity Cuts (ARCC)

- Rounded Capacity Cuts (RCC) được giới thiệu cho CVRP
- Xét tập khách hàng $C \subset V$
- h_r : số lần tuyến r phục vụ tập khách hàng C

$$h_r = \frac{1}{2} \sum_{i \in V^+ \setminus C} \sum_{j \in C} b_{\min(i,j), \max(i,j)}^r + \sum_{i \in V^+ \setminus C} \sum_{\substack{K \in \mathcal{N}_i \\ K \cap C \neq \emptyset}} \sum_{s \in S_{iK}^d} a_s^r$$

- Bất đẳng thức hợp lệ RCC:

$$\sum_{d \in D} \sum_{r \in \mathcal{R}^d} \lambda_r \cdot h_r \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in C} q_i}{Q} \right\rceil$$

- Bất đẳng thức này giúp loại các nghiệm phân số

Adapted Rounded Capacity Cuts (ARCC)

- Drone chiếm một phần đáng kể tải trọng xe tải (khoảng 20%)
- Cần điều chỉnh capacity cuts

$$k = \left\lfloor \frac{Q}{q_d^1} \right\rfloor$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{r \in \mathcal{R}^d} \lambda_r \cdot h_r \cdot (k - d) \geq \left\lceil \frac{\sum_{i \in C} q_i}{q_d^1} \right\rceil \quad C \subset V$$

- Trong mô hình, cần quy đổi tải trọng về cùng một đơn vị
- Chọn đơn vị chuẩn là:

q_d^1 (trọng lượng của 1 drone)

- **Đơn vị drone** = đơn vị đo tải trọng tương đương với 1 drone
- k : được hiểu là một xe tải chứa được bao nhiêu đơn vị drone

Adapted Rounded Capacity Cuts

Algorithm 1 Tách các ràng buộc sức chứa (adapted rounded capacity cuts)

```
1: Dữ liệu vào:  $t \in R$ 
2: for mỗi khách hàng  $i \in V$  do
3:   Khởi tạo  $C \leftarrow \{i\}$ 
4:   while  $C \neq V$  do
5:     Thêm vào  $C$  đỉnh  $j$  làm cực đại độ vi phạm:
        
$$j = \arg \max_{j \in V \setminus C} \text{violation}(C \cup \{j\})$$

6:      $C \leftarrow C \cup \{j\}$ 
7:     if  $\text{violation}(C) > t$  then
8:       Thêm ràng buộc cắt tương ứng:  $\text{addCut}(C)$ 
9:     end if
10:  end while
11: end for
12: Kết quả: Tập các ràng buộc cắt được thêm vào mô hình
```

Ghi chú:

- t : là ngưỡng do người dùng định nghĩa, giúp lọc các cut "mạnh", tránh sinh ra quá nhiều ràng buộc.
- $\text{violation}(C)$: mức độ vi phạm của tập C hay là sự khác biệt giữa vế phải và vế trái trong các ràng buộc **ARCC** cho tập C .
- Sinh tối đa 100 ràng buộc mỗi vòng.

- **Vấn đề:** Các mặt cắt quá mạnh thường làm chậm tốc độ tính toán của hệ thống.
- **Giải pháp Limited Memory:**
 - Thuật toán chỉ ghi nhớ các điểm ghé thăm trong một phạm vi bộ nhớ nhất định.
 - Khi lộ trình rời xa vùng bộ nhớ, dữ liệu cũ sẽ được giải phóng để giảm tải.
- **Lợi ích:** Đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác toán học và thời gian thực thi.

Rank-1 Cuts (R1Cs)

- Xét tập $C \subset V^+$ với hệ số nhân ρ_i :

$$0 < \rho_i < 1 \quad \forall i \in C$$

- h_i^r là số lần đỉnh i được ghé thăm trong lộ trình r

$$h_i^r = \frac{1}{2} \sum_{j \in C} b_{\min(i,j), \max(i,j)}^r + \sum_{j \notin C} \sum_{K \ni i} \sum_{s \in S_{jK}^d} a_s^r$$

- Bất đẳng thức hợp lệ:

$$\sum_{d \in D} \sum_{r \in \mathcal{R}^d} \left[\sum_{i \in C} \rho_i h_i^r \right] \lambda_r \leq \left[\sum_{i \in C} \rho_i \right]$$

- Kết hợp nhiều ràng buộc thành 1 bất đẳng thức mạnh hơn
- ρ_i : trọng số của mỗi khách hàng
- $\lfloor \cdot \rfloor$: làm tròn xuống $\rightarrow$ tăng độ chặt
- Ý tưởng: Ép tổng đóng góp của các route phải nhỏ hơn giới hạn nguyên
- Tránh nghiệm kiểu:
 - 0.5 route A + 0.5 route B

Limited Memory Rank-1 Cuts

- R1Cs gốc:
 - Khó tính toán (non-robust)
- Ý tưởng lm-R1Cs:
 - Giới hạn trên tập nhớ M
 - $C \subseteq M \subseteq V^+$

Cải tiến

Thay $\sum \rho_i h_i^r$ bằng $\alpha(C, M, \rho, P)$

Algorithm 2 Tính hệ số $\alpha(C, M, \rho, P)$

```
1: Dữ liệu vào:  $C, M, \rho, P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ 
2: Khởi tạo  $s \leftarrow 0, \alpha \leftarrow 0$ 
3: for  $i = 1 \rightarrow k$  do
4:   if  $(v_{i-1}, v_i) \notin M$  then
5:      $s \leftarrow 0$  ▷ Reset trạng thái
6:   end if
7:   if  $v_i \in C$  then
8:      $s \leftarrow s + \rho_i$  ▷ Tích lũy
9:   end if
10:  if  $s \geq 1$  then
11:     $s \leftarrow s - 1$ 
12:     $\alpha \leftarrow \alpha + 1$  ▷ Sinh đơn vị
13:  end if
14: end for
15: Kết quả:  $\alpha$ 
```

- s : tích lũy trọng số ρ_i
- Khi $s \geq 1$:
 - tạo ra 1 đơn vị α
- Nếu rời khỏi M :
 - reset s (quên lịch sử)

Ý nghĩa

Chỉ xét các đoạn đường trong $M \rightarrow$ giảm độ phức tạp

So sánh ARCC và Im-R1Cs

Tiêu chí	ARCC	Im-R1Cs
Bản chất	Ràng buộc dung lượng (capacity cuts)	Ràng buộc hạng 1 (rank-1 cuts)
Ý tưởng chính	Đảm bảo đủ số route để phục vụ một tập khách hàng	Kết hợp nhiều ràng buộc thành bất đẳng thức mạnh hơn
Cách xây dựng	Dựa trên tổng nhu cầu và tải trọng xe	Dựa trên trọng số ρ_i và làm tròn xuống
Mức độ mạnh	Trung bình	Mạnh hơn (loại nhiều nghiệm phân số hơn)
Độ phức tạp	Thấp hơn, dễ tính toán	Cao hơn, khó tính toán hơn
Cải tiến trong bài báo	Điều chỉnh để tính thêm tải trọng drone	Giới hạn bộ nhớ (limited memory) để tăng tốc
Vai trò	Đảm bảo tính khả thi về tải trọng	Thắt chặt mô hình và tăng tốc hội tụ

Branch and Bound

Branch and Bound được sử dụng để xử lý các biến nguyên trong bài toán.
Ý tưởng chính:

- Giải bài toán thư giãn tuyến tính (LP relaxation).
- Nếu nghiệm thu được là số nguyên $\rightarrow$ nghiệm tối ưu.
- Nếu nghiệm không nguyên $\rightarrow$ chia bài toán thành các nhánh nhỏ hơn.

Quy trình:

- 1 Chọn một biến không nguyên.
- 2 Tạo hai nhánh với các ràng buộc mới.
- 3 Giải các bài toán con.

Quá trình lặp lại cho đến khi tìm được nghiệm nguyên tối ưu.

Đóng góp chính của bài báo:

- Mô hình hóa bài toán 2E-VRP-D
- Thuật toán Branch-Cut-and-Price hiệu quả

Cảm ơn!